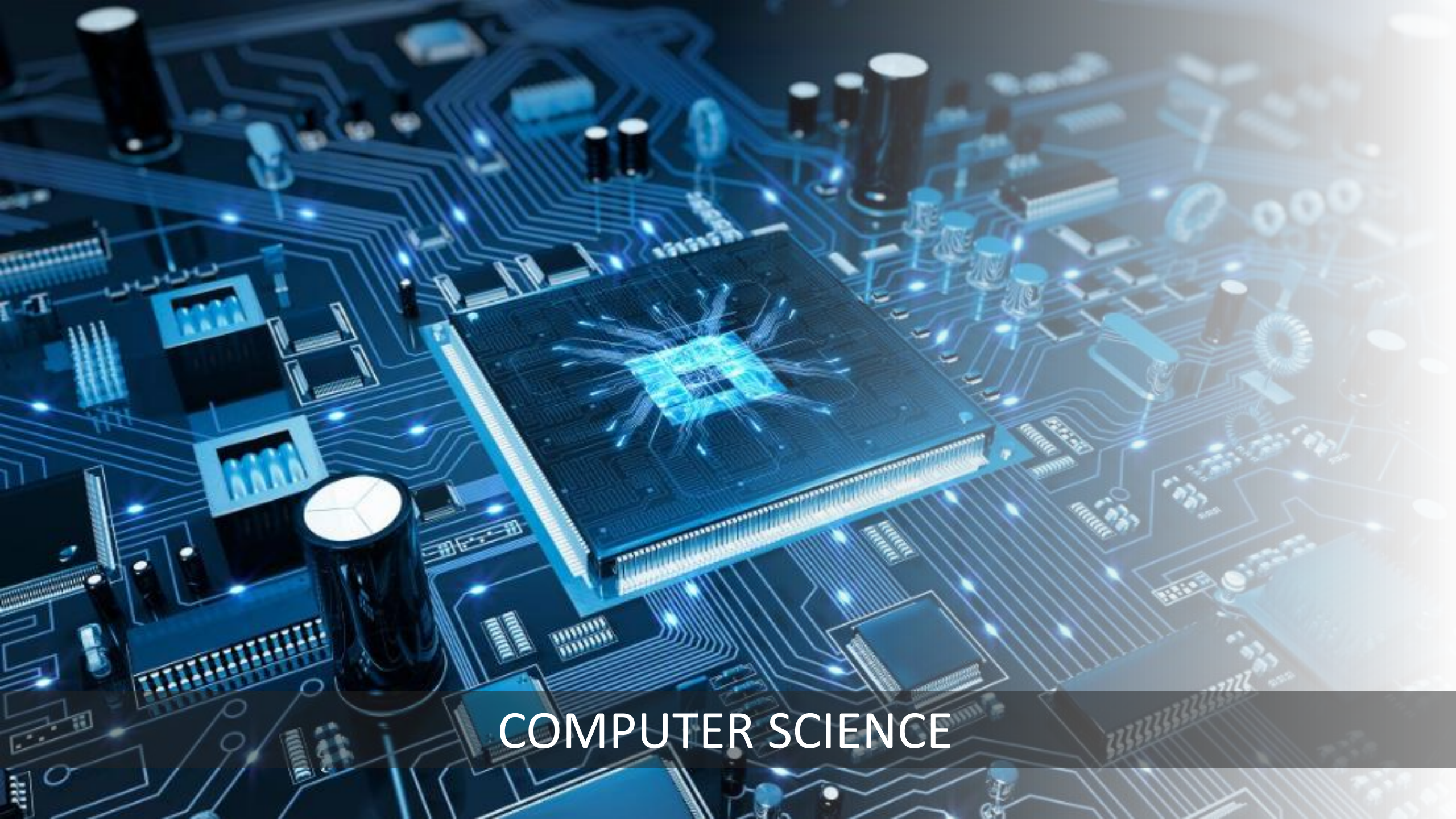


---

FIAP

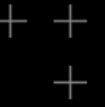
---



COMPUTER SCIENCE

---

# COMPUTER SCIENCE



Prof. Mauricio Neto



---

# Sistemas Numéricos



Já nos **tempos remotos**, o ser humano sentia a necessidade de **quantificar coisas**, fossem cabeças de um rebanho, número de inimigos ou qualquer outra informação contável.

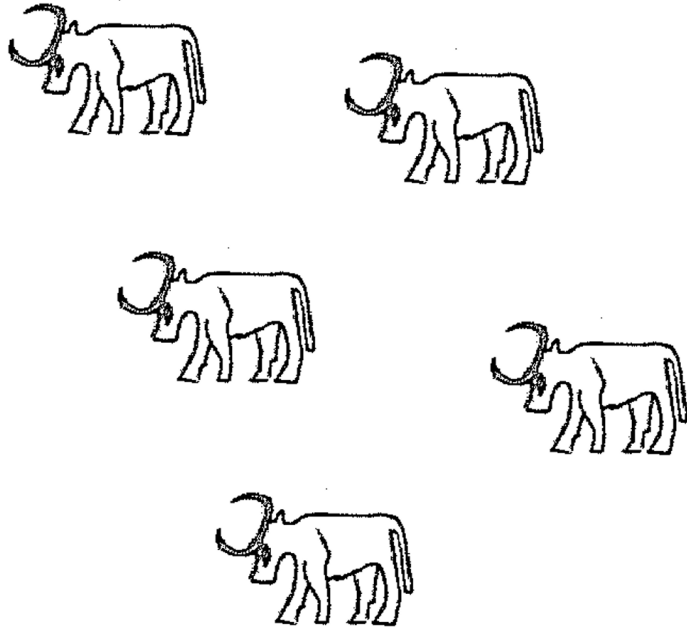
|   |   |          |   |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---|---|
| . |   | 32018224 | . | . | . | . |
|   |   | +        | . | . | . | . |
| . | . | .        | . | . | . | . |

+

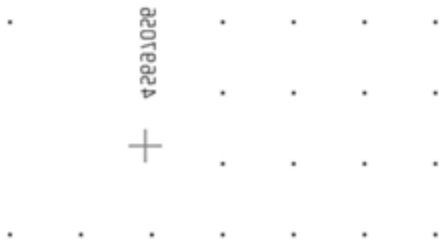


Figure 1 shows a 5x5 grid of dots. A crosshair is drawn in the center, with the vertical line labeled 'vertical' and the horizontal line labeled 'horizontal'.

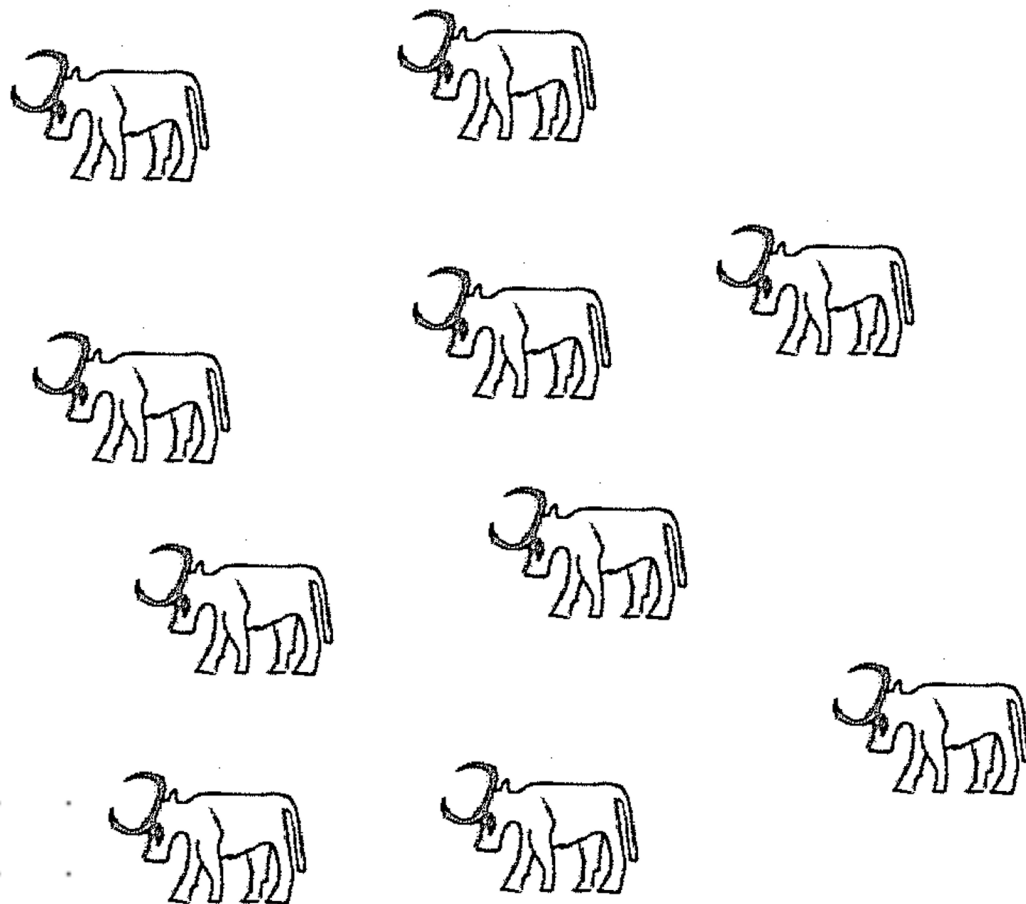
# Sistemas Numéricos



=



# Sistemas Numéricos

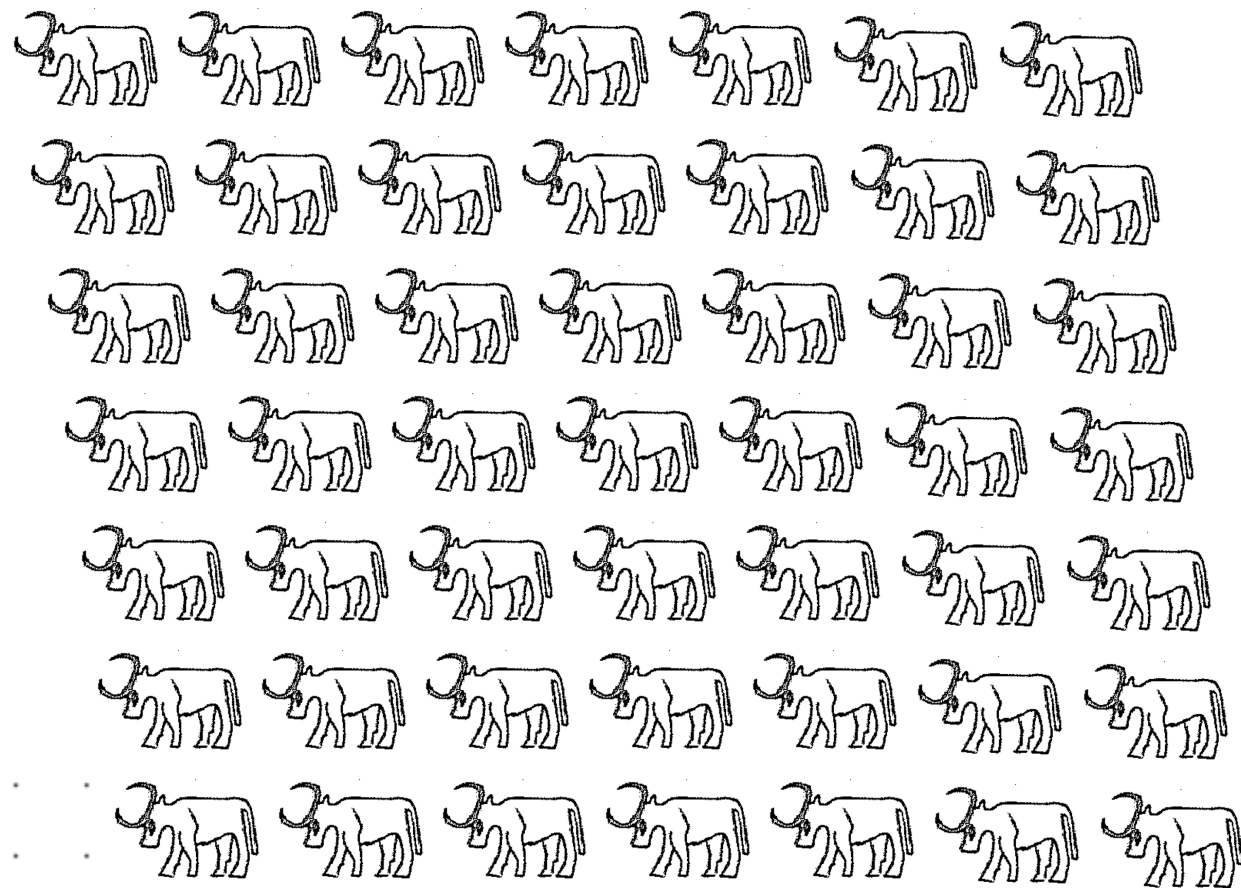


=



32019224  
+  
.

# Sistemas Numéricos



= ?

32019224



# Sistemas Numéricos



|    |            |    |  |
|----|------------|----|--|
| 1  | •          | 11 |  |
| 2  | •• o :     | 12 |  |
| 3  | ••• o ::   | 13 |  |
| 4  | •••• o ::: | 14 |  |
| 5  | — o        | 15 |  |
| 6  | o •        | 16 |  |
| 7  | o ::       | 17 |  |
| 8  | o :::      | 18 |  |
| 9  | o ::::     | 19 |  |
| 10 | o          |    |  |

## Sistema de Numeração Maia

Entre o século III – IV d.C. os maias criaram um sistema de numeração de base vigesimal e posicional

# Sistemas Numéricos



A idéia foi adotada e propagada pelos **árabes**, que denominaram símbolos de algarismos

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

|                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINDU<br>300 a.C.               | — | = | ≡ | 𐤎 | 𐤏 | 𐤐 | 𐤑 | 𐤒 | 𐤓 |   |
| HINDU<br>500 a.C.               | 𐤔 | 𐤕 | 𐤖 | 𐤗 | 𐤘 | 𐤙 | 𐤚 | 𐤛 | 𐤜 | 𐤝 |
| ÁRABE<br>900 d.C.               | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٠ |
| ÁRABE<br>(ESPANHA)<br>1000 d.C. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ITALIANO<br>1400 d.C.           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| ATUAL                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

# Sistemas Numéricos



32010224  
+  
.  
.  
.  
.  
.  
.

# Sistemas Numéricos



Os escritos matemáticos de Al-Khwārizmī introduziram os numerais hindu-arábicos para os matemáticos ocidentais. Esses são os dez símbolos que todos nós usamos hoje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Os **numerais hindu-arábicos** são importantes para a **história da computação** porque usam o **número zero** e um **sistema decimal** de **base dez**.

É importante ressaltar que esse é o sistema numérico que sustenta a moderna tecnologia de computação.



**Al-Khwarizmi**

---

# Sistema Decimal



## SISTEMA DECIMAL

A ordem das unidades contém 10 símbolos, 10 algarismos

**( 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 )**

representando as dez grandezas



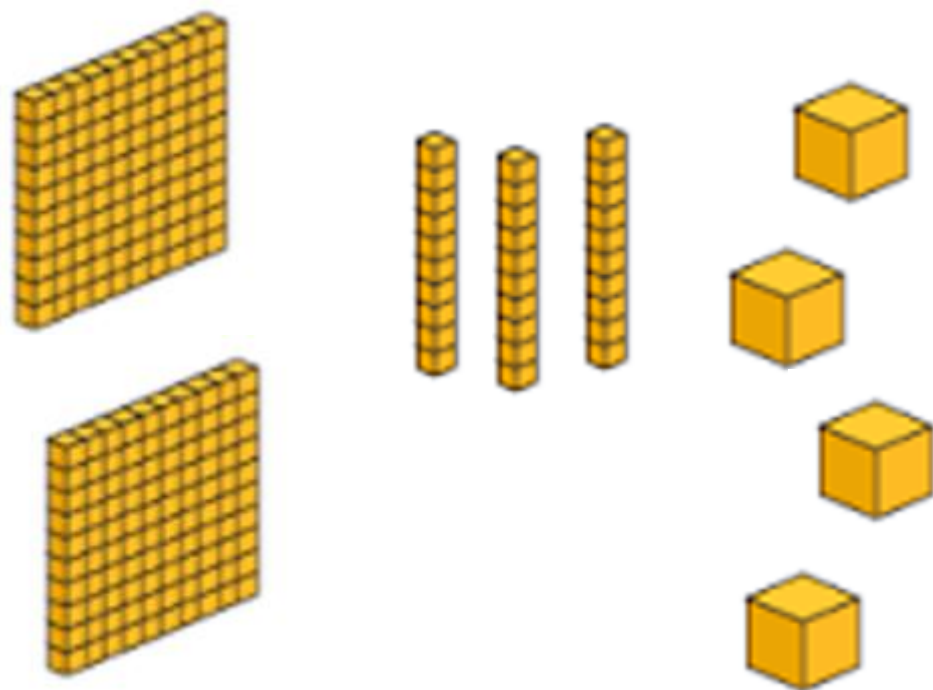
$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

1000      100      10      1

Quando agrupamos as quantidades, estamos trabalhando com o sistema de numeração decimal ou sistema de base 10.



# Sistema Decimal



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |

A escrita matemática indica:

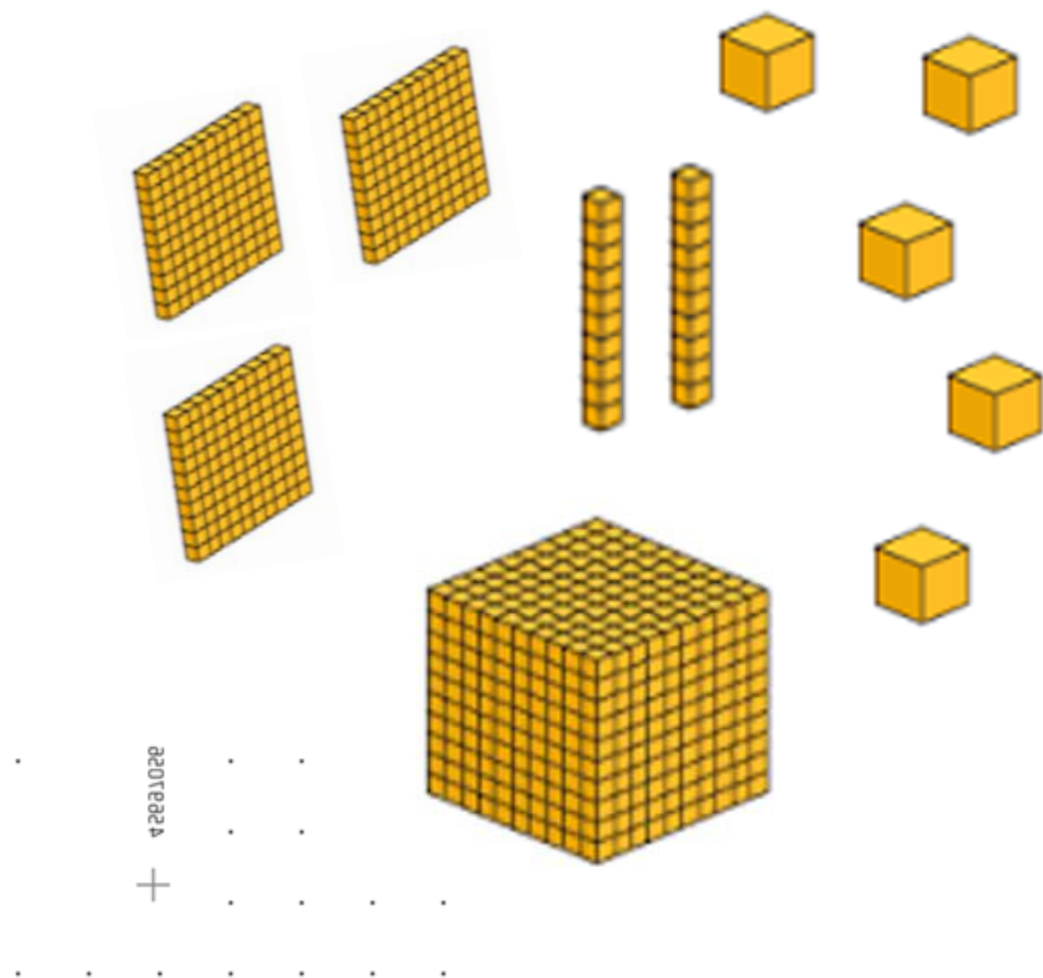
$$2 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

$$200 + 30 + 4 = 234$$

Então, podemos dizer os conjuntos representam **234** unidades.

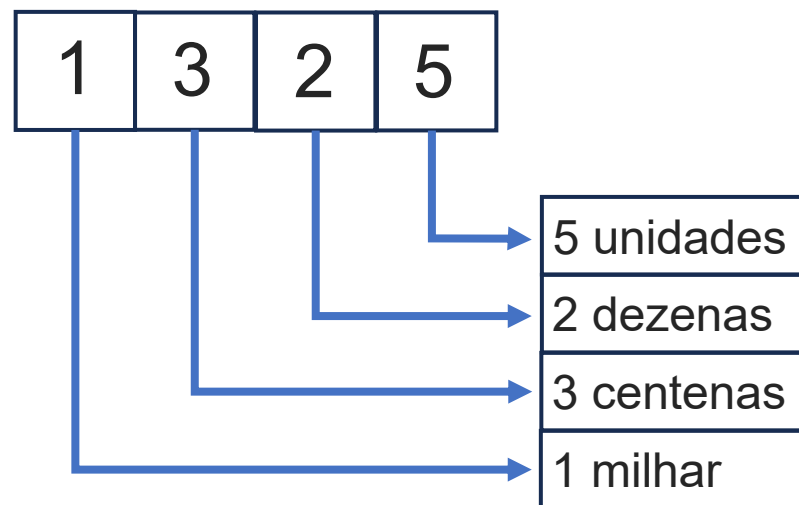


# Sistema Decimal



A escrita matemática indica:

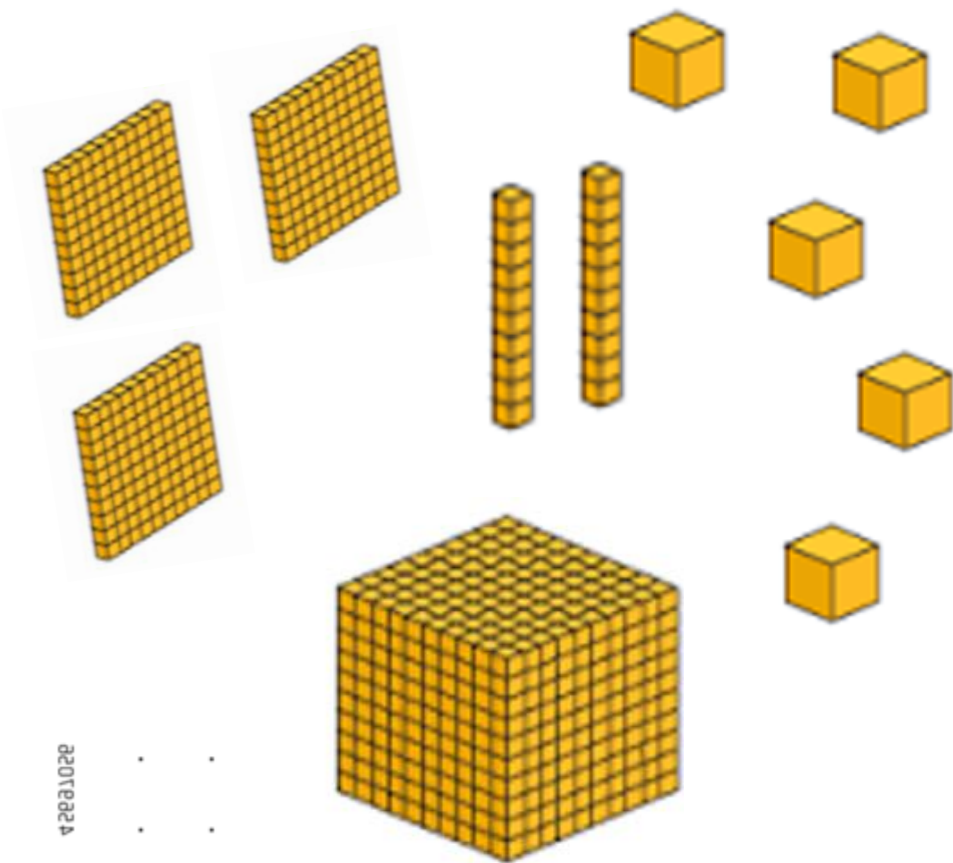
Exemplo 2



$$\begin{array}{r} 5 \\ 20 \\ 300 \\ + 1000 \\ \hline 1325 \end{array}$$



# Sistema Decimal



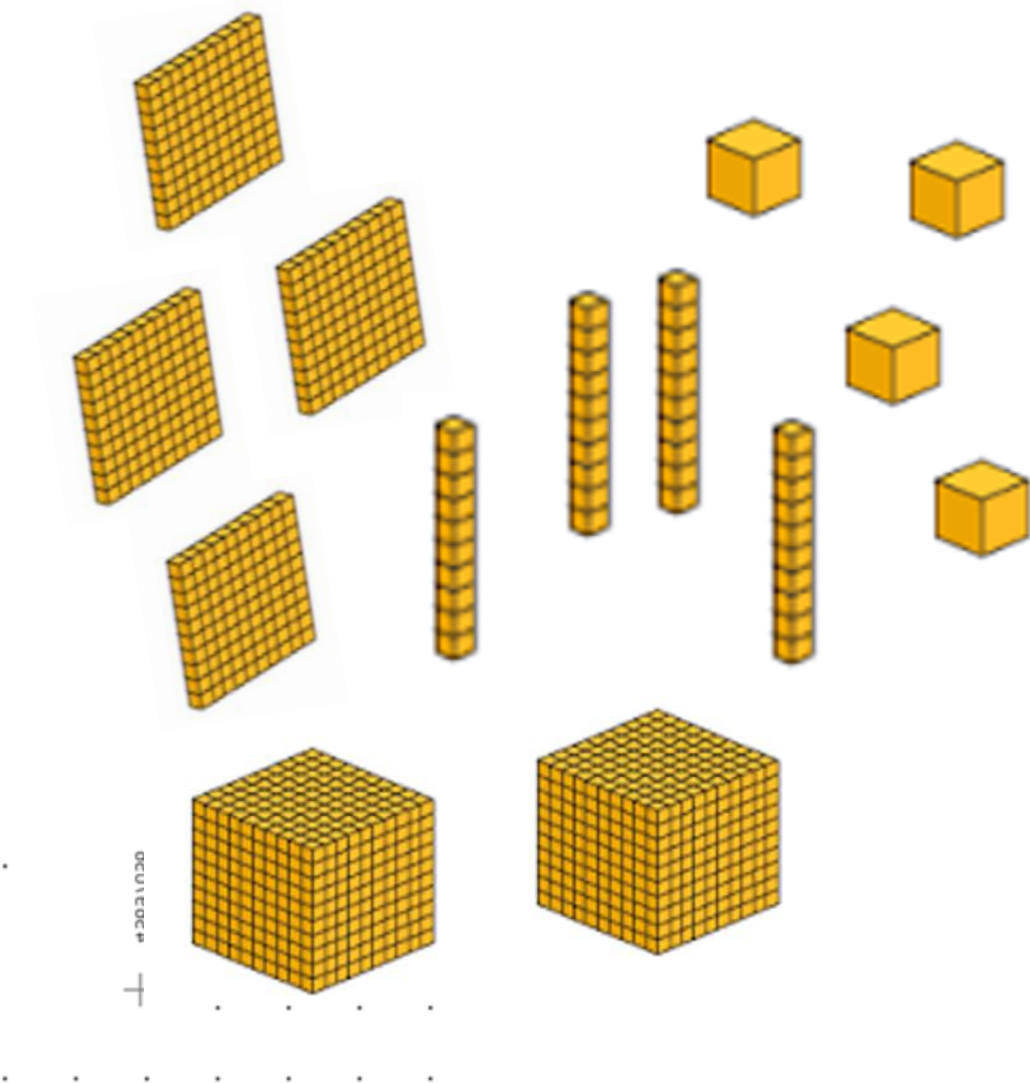
Podemos escrever ainda, usando uma outra forma de representar a mesma coisa:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 |
|---|---|---|---|

$$1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 1325$$

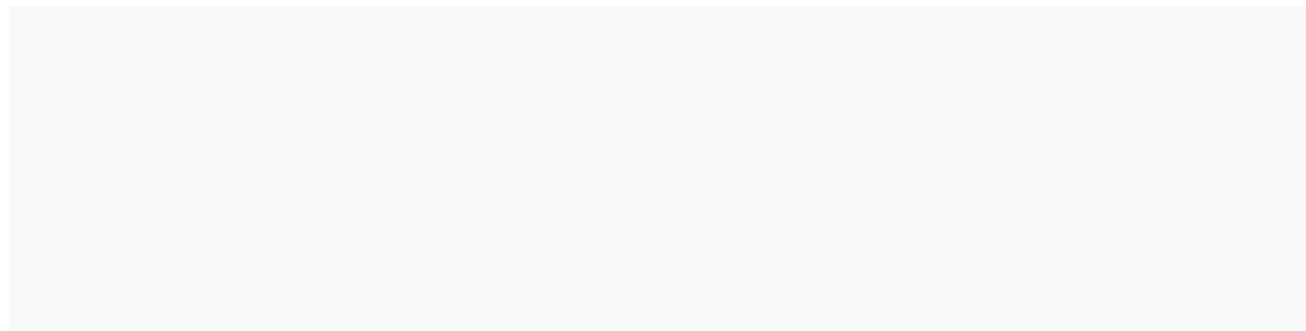
Onde,  $10^y$  é 10 elevado à  $y$ -ésima potência.

# Sistema Decimal

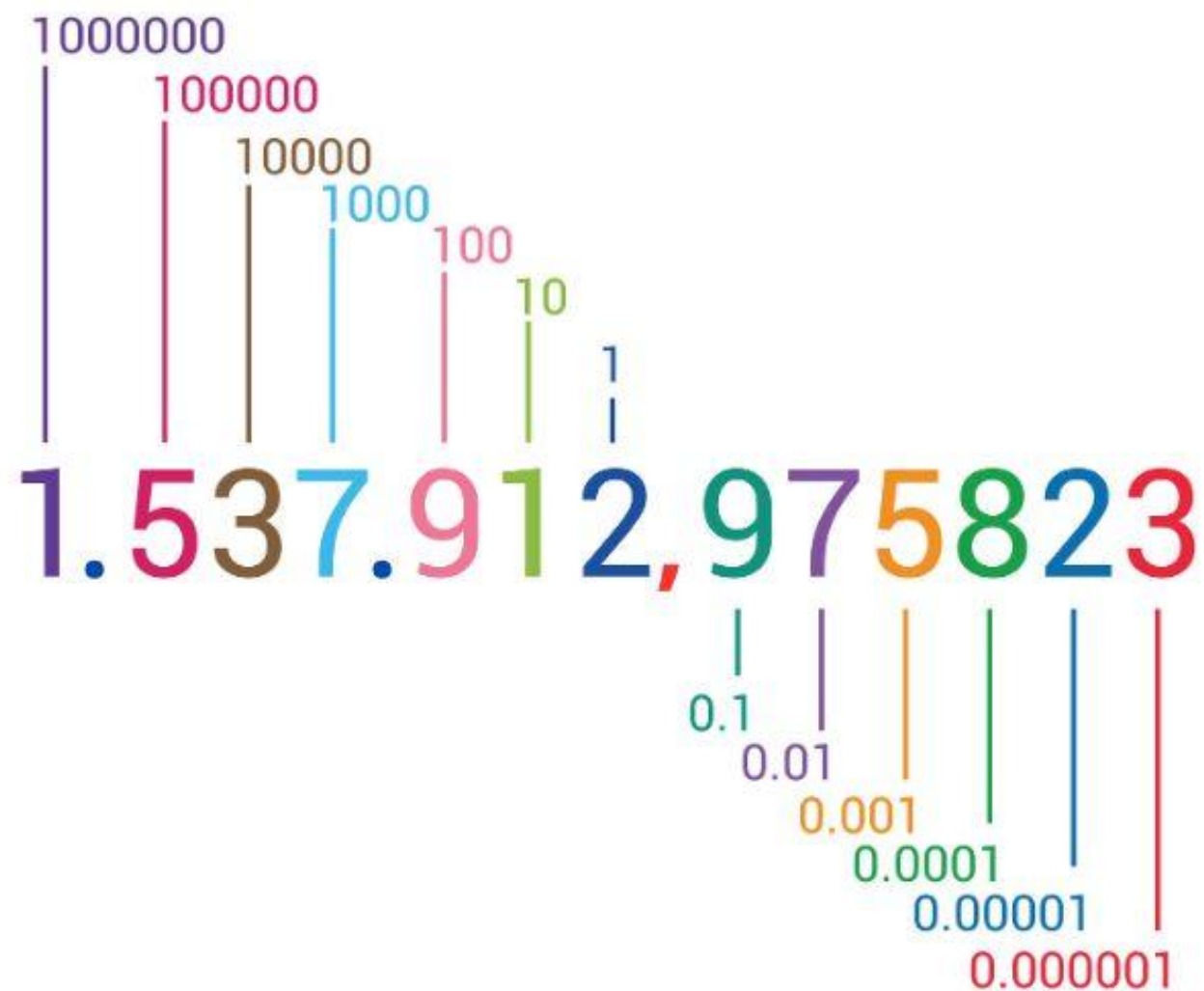


Podemos escrever ainda, usando uma outra forma de representar a mesma coisa:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|



# Sistema Decimal



.  
+  
.



# Sistema Decimal



$$D \cdot b^3 + C \cdot b^2 + B \cdot b^1 + A \cdot b^0$$

**123456**

=

$$1 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 3 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 6 \times 10^0$$

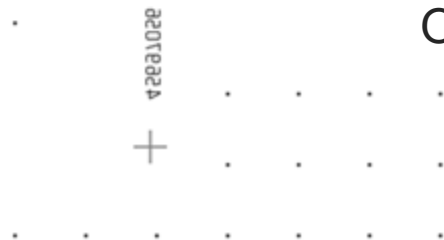
=

$$100000 + 20000 + 3000 + 400 + 50 + 6$$

=

**123456**

Onde, leia-se que  $x^y$  significa *número x elevado à y-ésima potência*.



# Sistema Decimal

$$D \cdot b^3 + C \cdot b^2 + B \cdot b^1 + A \cdot b^0$$



O número **1985**, numa base hipotética **6**, neste caso representaria uma quantidade ou grandeza diferente:

$$\begin{aligned} &= 1 \times 6^3 + 9 \times 6^2 + 8 \times 6^1 + 5 \times 6^0 \\ &= 1 \times 216 + 9 \times 36 + 8 \times 6 + 5 \times 1 \\ &= 216 + 324 + 48 + 5 \\ &= \mathbf{593 \text{ (diferente de 1985)}} \end{aligned}$$



# Sistemas Numéricos

$$D \cdot b^3 + C \cdot b^2 + B \cdot b^1 + A \cdot b^0$$



Para representarmos a grandeza **1985** na **base 6**, precisaríamos do número **13105**, pois:

$$\begin{aligned} &= 1 \times 6^4 + 3 \times 6^3 + 1 \times 6^2 + 0 \times 6^1 + 5 \times 6^0 \\ &= 1 \times 1296 + 3 \times 216 + 1 \times 36 + 0 \times 6 + 5 \times 1 \\ &= 1296 + 648 + 36 + 0 + 5 \\ &= \mathbf{1985} \end{aligned}$$



# Sistemas Numéricos



**Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)** foi um filósofo e matemático alemão que fez contribuições significativas para a **matemática, a lógica**, a filosofia e a mecânica.

Desenvolveu o sistema de **numeração binário**, que usa apenas os dígitos 0 e 1.

Fundou os fundamentos **do cálculo integral e do cálculo diferencial**.

Descobriu a fórmula para a **série  $\pi/4$** .

Contribuiu para a **teoria dos números, a geometria e a álgebra**.

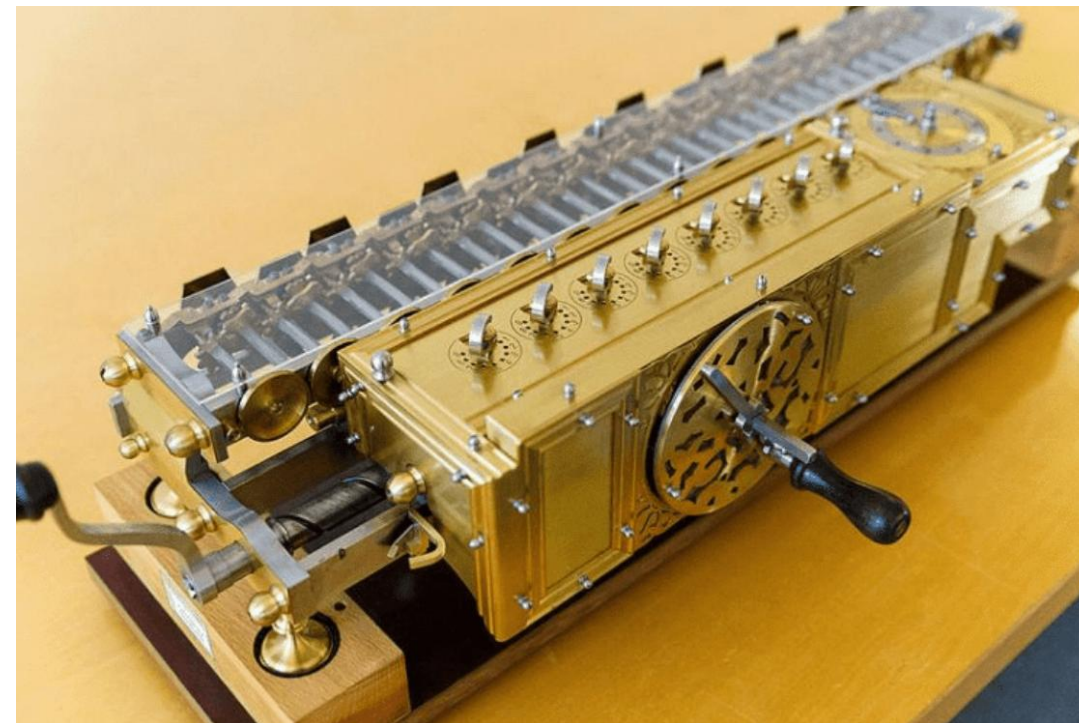


# Sistemas Numéricos



Além de inventar a **roda de Leibniz**, usada no aritmômetro que se tornou a primeira calculadora mecânica produzida em massa.

Ele também refinou o sistema de números binários que se **tornaria a base de todos os computadores digitais**.



A calculadora universal, com capacidade de **soma**, **subtração**, **multiplicação**, **divisão** e **raiz quadrada**, foi um aperfeiçoamento da máquina de Pascal feito pelo matemático alemão Gottfried Wilhelm von Leibniz, em 1672.

# Sistema Binário



Os atuais **computadores** processam suas operações em um sistema diferente do **decimal**, o sistema **binário** como o nome já diz, só tem **DOIS ALGARISMOS**, apenas dois símbolos para representar quantidades.

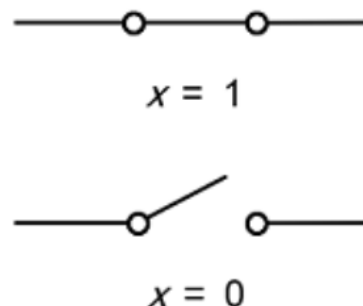
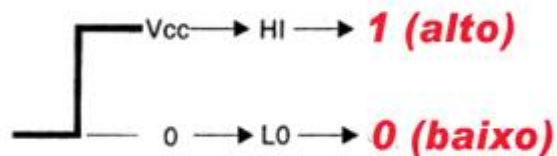
- ☐ não e sim;
- ☐ falso e verdadeiro;
- ☐ desligado e ligado;
- ☐ negativo e positivo;
- ☐ VCC, GND;
- ☐ LOW e HIGH;
- ☐ ...
- ☐ ...



# Sistema Binário



Os atuais **computadores** processam suas operações em um sistema diferente do **decimal**, o sistema **binário** como o nome já diz, só tem **DOIS ALGARISMOS**, apenas dois símbolos para representar quantidades. São eles os **0s** e **1s**.



# Sistema Binário

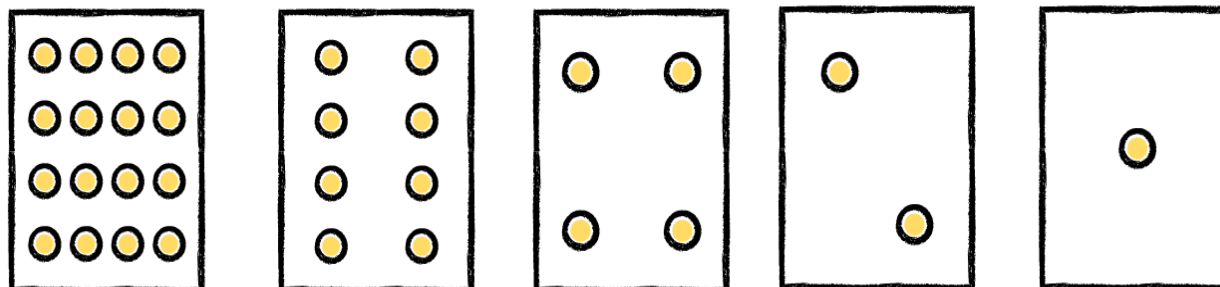


Na **base 2**, o número decimal 13 (e grandeza ou quantidade  $13 = 10 + 3$ ) é representado pelo número binário 1101..

$$13_d = 1101_b$$

decimal (d) Binário (b)

Agrupamento binário:



$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

Como o sistema binário só tem dois algarismos, na 1ª ordem podemos representar 2 valores:

Se utilizarmos a primeira e Segunda ordens, podemos representar até 4 grandezas:

Com as 3 primeiras posições ou ordens, podemos representar até 8 grandezas

[illegible]

# Sistema Binário

Na base 2, o número decimal 13 (e grandeza ou quantidade  $13 = 10 + 3$ ) é representado pelo número binário 1101..

$$13d = 1101b$$

|   |   |         |   |   |   |   |
|---|---|---------|---|---|---|---|
| . |   | 3201020 | . | . | . | . |
| . |   | +       | . | . | . | . |
| . | . | .       | . | . | . | . |

|     |   |
|-----|---|
| 0d  | = |
| 1d  | = |
| 2d  | = |
| 3d  | = |
| 4d  | = |
| 5d  | = |
| 6d  | = |
| 7d  | = |
| 8d  | = |
| 9d  | = |
| 10d | = |
| 11d | = |
| 12d | = |
| 13d | = |
| 14d | = |
| 15d | = |

++  
+

$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

Número de valores representáveis na base 2:

$$2^{(n^{\circ} \text{ da ordem})}$$

Com um número binário de 10 posições ou ordens podemos representar até:

**$2^{10} = 1024$  grandezas (da grandeza zero até a grandeza 1023)**

|   |   |
|---|---|
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |
| . | . |

---

# Sistema Binário



E o **BYTE**, quantas grandezas possui?

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . |   |   |   | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . |

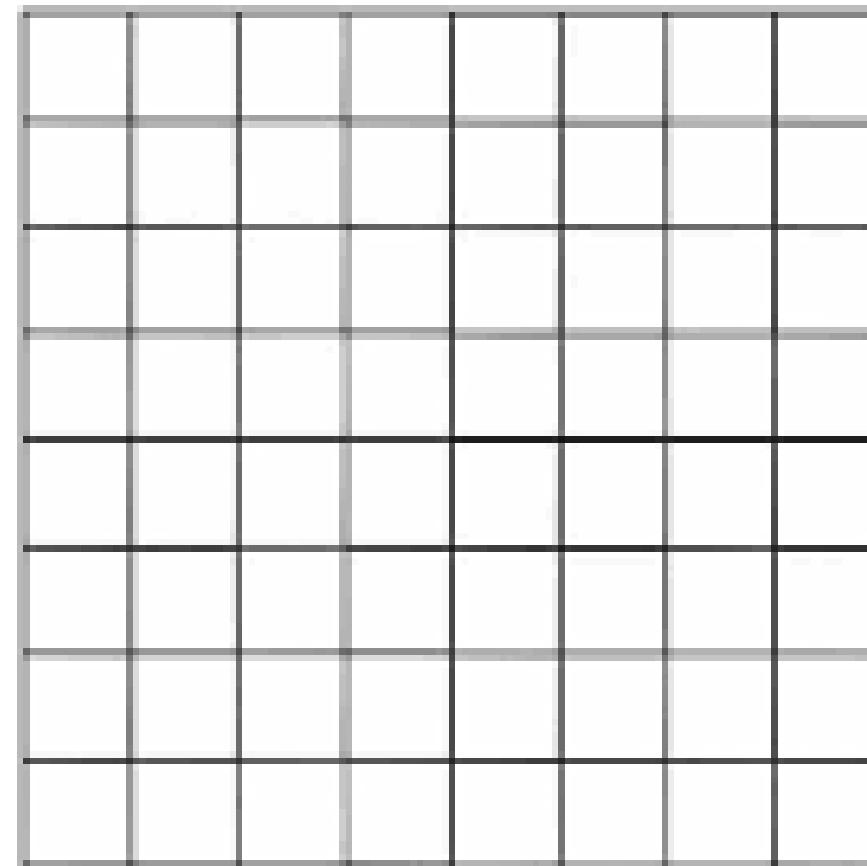
+

1111 1111b = 256d (grandezas)

$$\begin{array}{r} . \\ + \\ \hline . \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |



# Sistema Binário



Em Decimal, demonstre quando uma grandeza recebe os seguintes valores?

$$1 \leftarrow 1 =$$

$$9 \leftarrow 1 =$$

$$19 \leftarrow 1 =$$

$$99 \leftarrow 1 =$$

$$15 \leftarrow 5 =$$

$$9 \leftarrow 1000 =$$

Em Binário, demonstre quando uma grandeza recebe os seguintes valores?

$$1 \leftarrow 1 =$$

$$10 \leftarrow 1 =$$

$$101 \leftarrow 1 =$$

$$111 \leftarrow 1 =$$

$$1001 \leftarrow 1 =$$

$$0 \leftarrow 1 =$$

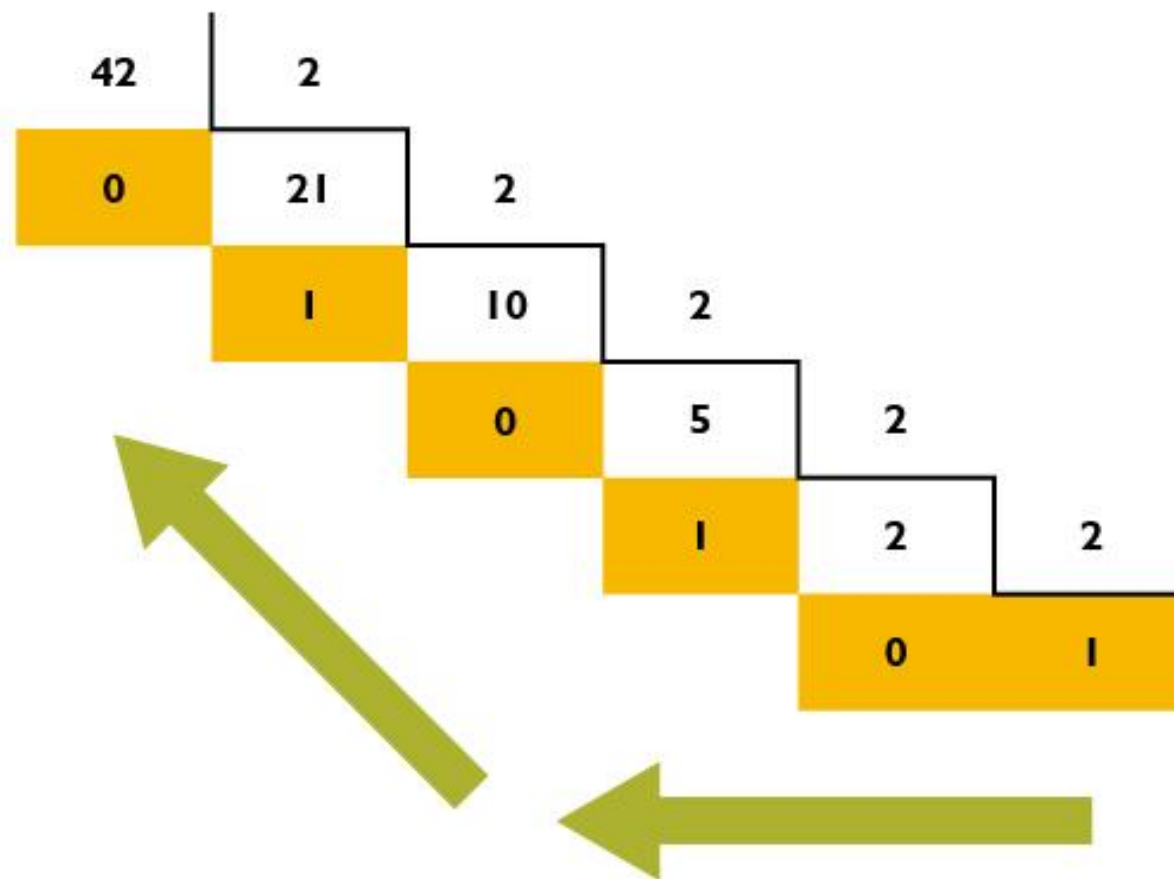


# CONVERSÃO DECIMAL PARA BINÁRIO

Para converter o número **42** (decimal) para **binário**, basta dividi-lo sucessivamente por **2** (base do sistema binário), anotando os restos de cada divisão.

O número binário correspondente será formado pela sequência dos restos lidos de baixo para cima.

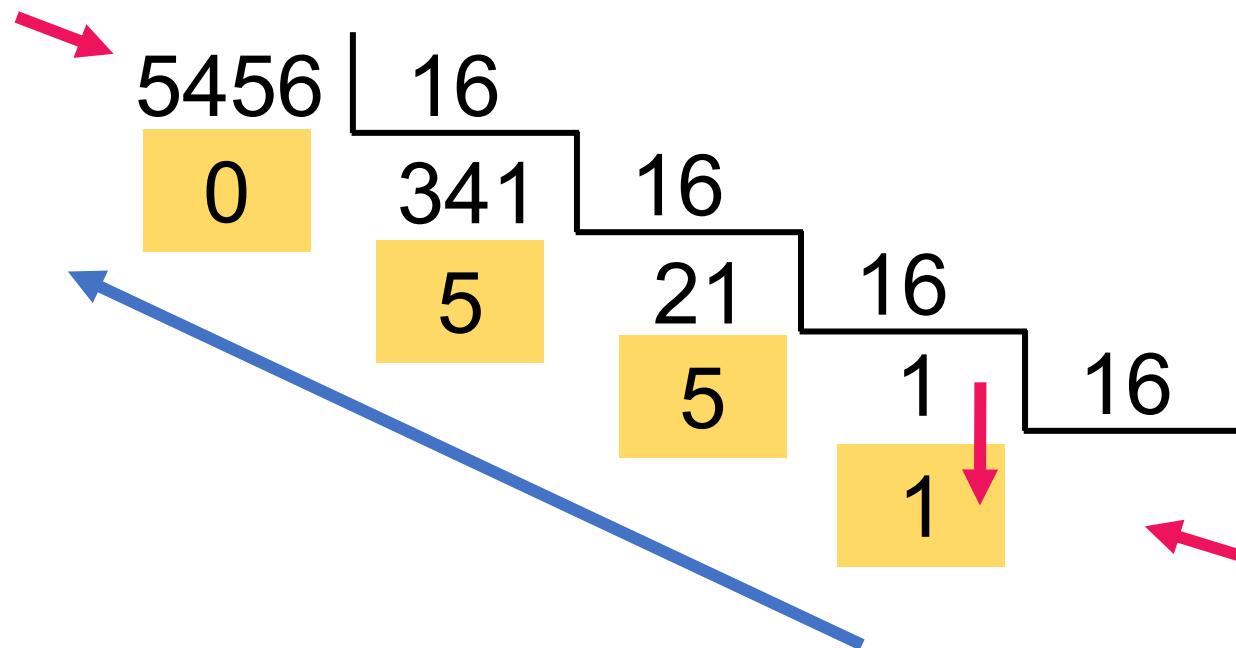
**Resultando em 101010b**



# CONVERSÃO DECIMAL PARA HEXADECIMAL



Decimal



Resultando em **1550<sub>16</sub>**

Quando o valor da divisão é menor que 1, desce o valor da divisão anterior.

3201028  
+  
.

# SISTEMA BINÁRIO PARA DECIMAL



Conversão decimal para base (n)

|   |   |          |   |   |   |   |
|---|---|----------|---|---|---|---|
| . |   | 32019224 | . | . | . | . |
|   |   | +        | . | . | . | . |
| . | . | .        | . | . | . | . |

$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$




# CONVERSÃO DECIMAL PARA BASE (n)



12d → base 2 =

12d → base 2 =

64d → base 2 =

112d → base 2 =

512d → base 2 =

449d → base 2 =

2500d → base 10 =

120d → base 16 =

5880d → base 16 =

12d → base 16 =

5400d → base 8 =

330d → base 8 =

440d → base 5 =

1120d → base 5 =



# SISTEMA BINÁRIO PARA DECIMAL



**1. Identifique as posições dos dígitos binários:** O número binário é lido da direita para a esquerda, começando com a posição 0.

**2. Multiplique cada bit por 2 elevado à posição correspondente:** Cada dígito binário (0 ou 1) é multiplicado por  $2^n$ , onde (n) é a posição do bit.

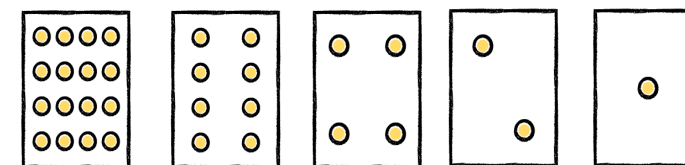
**3. Some os valores obtidos:** A soma de todos esses produtos resulta no número decimal equivalente.

**Exemplo: Converter o binário 1011 para decimal**

- $(1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0)$
- $(1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1)$
- $8 + 0 + 2 + 1 = 11$

Portanto, o número binário **1011** equivale a **11** no sistema decimal.

# SISTEMA BINÁRIO PARA DECIMAL



Agrupamento binário:

$$\begin{array}{ccccccc} & & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1}_2 \\ & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \swarrow & \\ \mathbf{1} \times 2^5 & + & \mathbf{1} \times 2^4 & + & \mathbf{0} \times 2^3 & + & \mathbf{1} \times 2^2 & + & \mathbf{0} \times 2^1 & + & \mathbf{1} \times 2^0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{32} & + & \mathbf{16} & + & \mathbf{0} & + & \mathbf{4} & + & \mathbf{0} & + & \mathbf{1} = \mathbf{53} \end{array}$$

$$\mathbf{110101}_2 = \mathbf{53}_{10}$$



$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

| Número Binário      | 0              | 1              | 0              | 0              | 1              |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Coluna              | 4              | 3              | 2              | 1              | 0              |
| Potências           | $2^4$          | $2^3$          | $2^2$          | $2^1$          | $2^0$          |
| Base 2              | $0 \times 2^4$ | $1 \times 2^3$ | $0 \times 2^2$ | $0 \times 2^1$ | $1 \times 2^0$ |
| Resultado           | 0              | 8              | 0              | 0              | 1              |
| Somatória (decimal) | 9              |                |                |                |                |

Portanto,  $9d = 01001b$

$$\begin{array}{cc} + & + \\ & + \end{array}$$

|         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Hex     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
| Decimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

### Convert 2c9b to decimal

Diagram illustrating the conversion of the hexadecimal number **2c9b** to decimal:

$$(2 \times 16^3) + (12 \times 16^2) + (9 \times 16^1) + (11 \times 16^0)$$

Below the expansion, the terms are calculated:

$$8192 + 3072 + 144 + 11$$

The final result is:

$$11419$$

Portanto,  $2C9B_{16} = 11419_{10}$

# SISTEMA HEXADECIMAL PARA DECIMAL



**1 b 7 e**

↓ ↓ ↓ ↓

$$(1 \times 16^3) + (11 \times 16^2) + (7 \times 16^1) + (14 \times 16^0)$$

↓

$$4096 + 2816 + 112 + 14$$

Portanto,  $1B7E_{16} = 7038_{10}$



# CONVERSÃO DE BINÁRIO PARA HEXADECIMAL



# Conversão De Binário Para Hexadecimal

Para converter um número **binário** (**base 2**) para **hexadecimal** (**base 16**), siga estas etapas:

**Passo a Passo da Conversão:**

**1. Separe o número binário em grupos de 4 bits** (da direita para a esquerda).

**2. Converta cada grupo de 4 bits em hexadecimal** usando a tabela:

Esse grupo completamos com zeros à esquerda

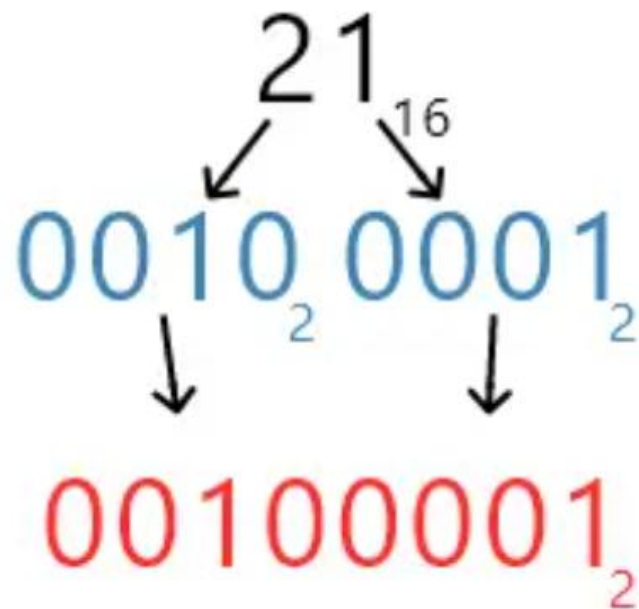
$$\begin{array}{c} \text{3} \quad \text{A} \quad \text{6} \\ \hline (1110100110)_2 = \text{0011} \quad 1010 \quad 0110 \\ = (3A6)_{16} \end{array}$$

Portanto,  $1110100110_2 = 3A6_{16}$

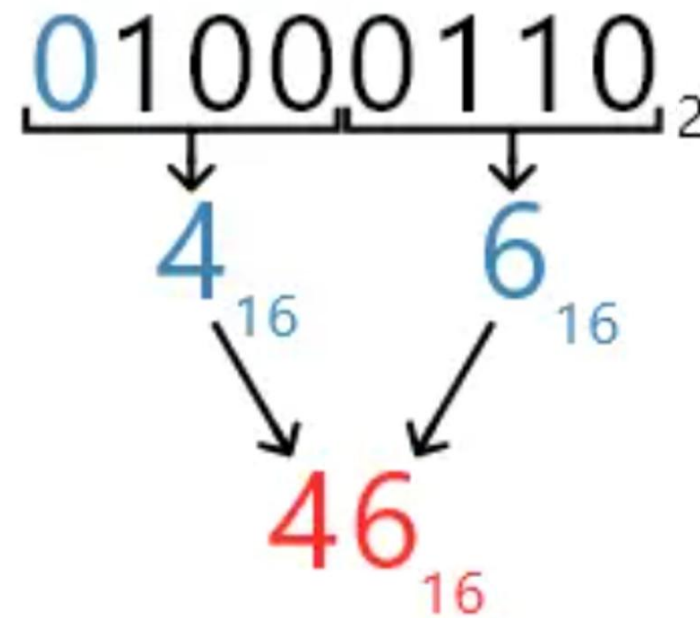
# Conversão De Binário Para Hexadecimal



Hexadecimal -> Binário:



Binário -> Hexadecimal :



# Conversão De Binário Para Hexadecimal



Binário <> Hexadecimal tabela:

| Binário | Hex | Binário | Hex |
|---------|-----|---------|-----|
| 0000    | 0   | 1000    | 8   |
| 0001    | 1   | 1001    | 9   |
| 0010    | 2   | 1010    | A   |
| 0011    | 3   | 1011    | B   |
| 0100    | 4   | 1100    | C   |
| 0101    | 5   | 1101    | D   |
| 0110    | 6   | 1110    | E   |
| 0111    | 7   | 1111    | F   |

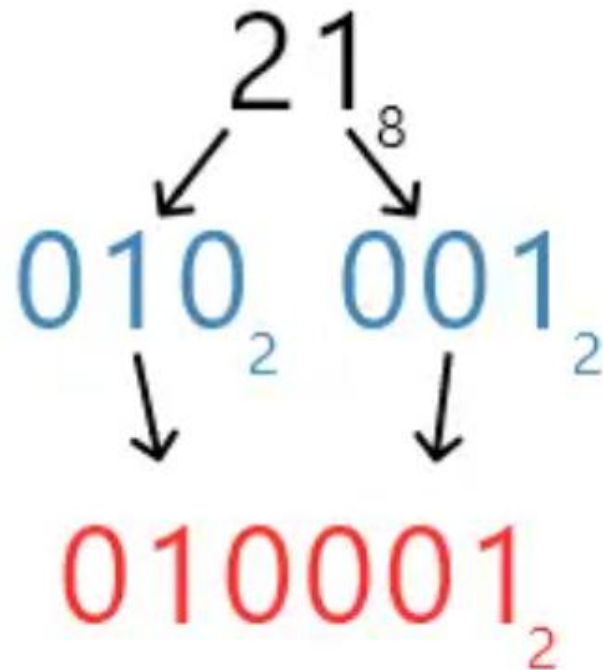
.  
+  
3201020  
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.



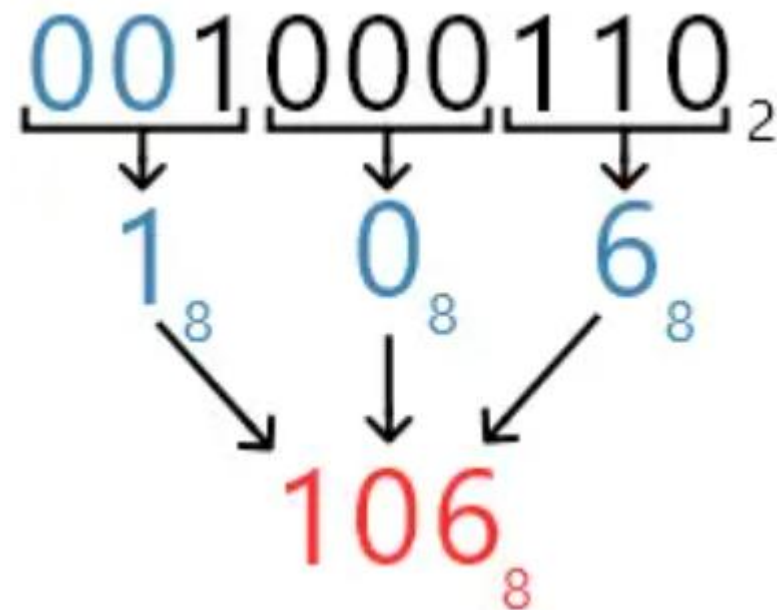
# Conversão De Octal <> Binário



Octal -> Binário:



Binário -> Octal :

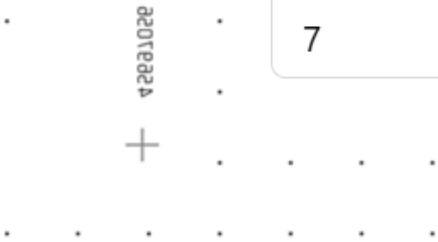


# Conversão De Octal <> Binário



Octal <> Binário tabela:

| Octal | Binário |
|-------|---------|
| 0     | 000     |
| 1     | 001     |
| 2     | 010     |
| 3     | 011     |
| 4     | 100     |
| 5     | 101     |
| 6     | 110     |
| 7     | 111     |





# CONVERSÃO DE BASE (n) PARA DECIMAL

$19A_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$28B_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$A16B_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$1001_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$11111111_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$100101_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$1243_5 \rightarrow \text{DEC} =$

$1745_8 \rightarrow \text{DEC} =$

$2030_4 \rightarrow \text{DEC} =$

$11001_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$4A93_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$FF_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$11001_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$00101_2 \rightarrow \text{DEC} =$

# CONVERSÃO DE BASE (n) PARA BASE (n)

$19A_{16} \rightarrow \text{Base}(2) =$

$28B_{16} \rightarrow \text{Base}(2) =$

$A16B_{16} \rightarrow \text{Base}(8) =$

$1001_2 \rightarrow \text{Base}(16) =$

$11111111_2 \rightarrow \text{Base}(16) =$

$100101_2 \rightarrow \text{Base}(8) =$

$1203_4 \rightarrow \text{Base}(2) =$

$1745_8 \rightarrow \text{Base}(2) =$

$2030_4 \rightarrow \text{Base}(16) =$

$11001_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$4A93_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$FF_{16} \rightarrow \text{DEC} =$

$11001_2 \rightarrow \text{DEC} =$

$00101_2 \rightarrow \text{DEC} =$

# SISTEMA DE NUMERAÇÃO

++  
+

| Hexadecimal | Octal | Binário | Decimal |
|-------------|-------|---------|---------|
| 0           | 0     | 0       | 0       |
| 1           | 1     | 1       | 1       |
| 2           | 2     | 10      | 2       |
| 3           | 3     | 11      | 3       |
| 4           | 4     | 100     | 4       |
| 5           | 5     | 101     | 5       |
| 6           | 6     | 110     | 6       |
| 7           | 7     | 111     | 7       |
| 8           | 10    | 1000    | 8       |
| 9           | 11    | 1001    | 9       |
| A           | 12    | 1010    | 10      |
| B           | 13    | 1011    | 11      |
| C           | 14    | 1100    | 12      |
| D           | 15    | 1101    | 13      |
| E           | 16    | 1110    | 14      |
| F           | 17    | 1111    | 15      |

2201022

+

# LET'S ROCK THE FUTURE

# OBRIGADO!

Copyright © 2024 | Professor (a) Mauricio Neto  
Todos os direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou  
Parcial deste documento, é expressamente proibido sem  
Consentimento formal, por escrito, do professor/autor.